Politecnico di Milano

a.a. 2019-2020 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

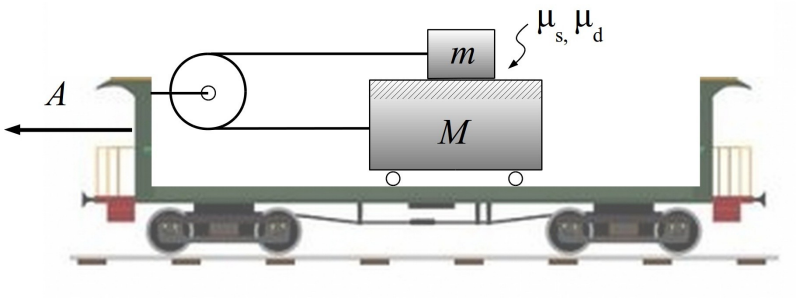
Fisica Sperimentale I

II Appello – 16/07/2020

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Scrivere in stampatello nome, cognome, matricola e firmare ogni foglio.

ESERCIZIO 1

Un corpo di massa m è appoggiato su un corpo di massa $M = 3m$; fra i corpi c'è attrito con coefficiente d'attrito statico μ_s e d'attrito dinamico $\mu_d = \mu_s/2$, mentre fra M e il piano orizzontale non c'è attrito. I due corpi sono collegati tramite una fune e una carrucola, entrambi ideali, e sono all'interno di un vagone di massa trascurabile, come in figura. A un certo istante il vagone viene fatto accelerare con accelerazione A verso sinistra.



(a) Si calcoli la forza che deve essere applicata al vagone affinchè acceleri con accelerazione A. Si consideri ora un sistema di riferimento solidale con il vagone.

(b) In tale sistema, quanto vale la forza apparente applicata a ciascun corpo?

(c) Si determini il valore massimo A_{max} di A per cui i due corpi non scivolano l'uno sull'altro.

(d) Nel caso in cui $A=2A_{max}$, si calcoli l'accelerazione di m e M nel sistema di riferimento del vagone, e nel sistema di riferimento inerziale solidale ai binari.

ESERCIZIO 2

Una macchina di Carnot ideale costituita da 10 moli di gas perfetto opera tra due termostati a temperatura $T_1 = 26.85°C$ e $T_2 = 126.85°C$. Ad ogni ciclo, la macchina cede al termostato freddo una quantità di calore pari a 30000 J. Calcolare:

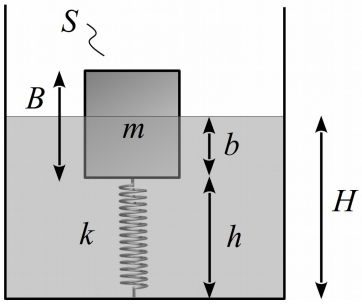
(a) il rendimento del ciclo, il lavoro compiuto dal gas e il calore che il gas assorbe dal termostato caldo ad ogni ciclo;

(b) il rapporto tra il volume finale e il volume iniziale per le due trasformazioni isoterme. La trasformazione isoterma a temperatura T1 viene sostituita da una trasformazione irreversibile che connette gli stessi stati iniziale e finale. A causa di questa modifica, si osserva ad ogni ciclo un aumento dell'entropia dell'universo pari a 10 J/K.

(c) Calcolare, in questo caso, il calore ceduto alla sorgente fredda e il rendimento della macchina.

ESERCIZIO 3

Un parallelepipedo di massa m, area di base S e altezza B è collegato al fondo di un recipiente tramite una molla ideale di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. A un certo punto, nel recipiente viene versato un fluido di densità ρ nota e di livello H. Si calcoli:



(a) l'allungamento h della molla in funzione del livello H del fluido;

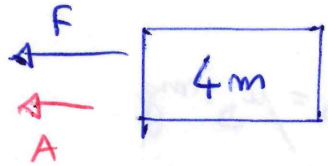
(b) l'altezza b della parte sommersa del corpo, in funzione di H;

(c) il valore minimo del livello H affinchè il corpo si sollevi dal fondo;

(d) l'allungamento massimo della molla nel caso in cui il corpo sia completamente sommerso dal fluido.

ESERCIZIO 1

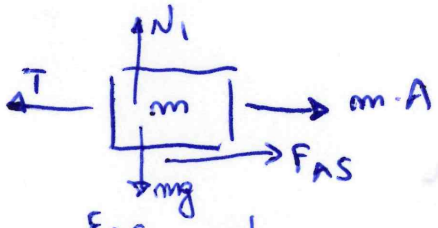
(a) Il sistema masse + vagone ha massa $m + M = m + 3m = 4m$.

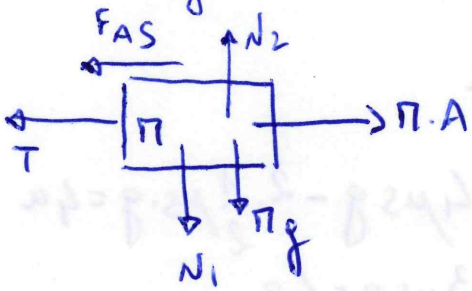


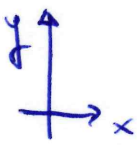
$\boxed{F = 4m \cdot A}$ forza applicata al vagone.

(b): forze apparenti:
$m \cdot A$
$M \cdot A$

(b) nel sistema NON INERZIALE del vagone:







$$\begin{cases} mA + F_{AS} - T = 0 \\ MA - F_{AS} - T = 0 \\ N_1 - mg = 0 \end{cases}$$

$\boxed{N_1 = mg}$

⊖ sottrazione fra le prime due:

$$mA - MA + 2F_{AS} = 0$$

$$2F_{AS} = (M - m) \cdot A$$

$$2F_{AS} = 2m \cdot A \qquad \boxed{F_{AS} = m \cdot A}$$

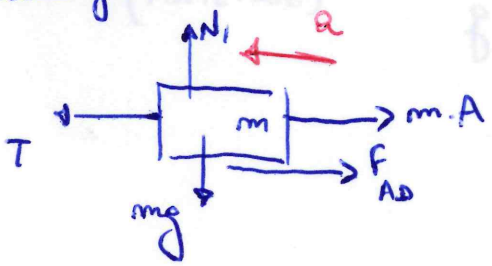
I corpi NON scivolano se:

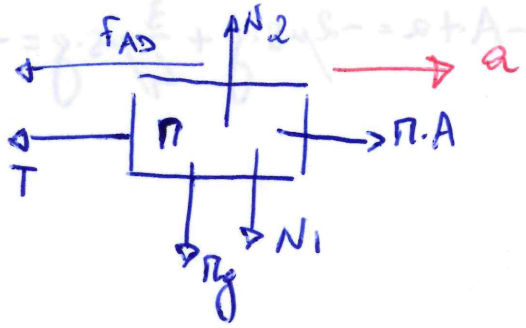
$$F_{AS} \leq \mu_s \cdot N_1 \qquad \cancel{m} \cdot A \leq \mu_s \cdot \cancel{m} g \qquad A \leq \mu_s \cdot g$$

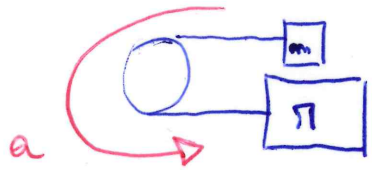
$$\boxed{A_{MAX} = \mu_s \cdot g}$$

(d) $A = 2A_{MAX} = 2 \cdot \mu_s \cdot g$

- M (più pesante) è trascinato verso destra dalla forza apparente
- I due corpi accelerano con la stessa accelerazione, poiché sono legati dalla fune:







Equazioni della dinamica:

$$\begin{cases} m \cdot A - T + F_{AD} = -m \cdot a \\ M \cdot A - T - F_{AD} = +M \cdot a \\ N_1 - mg = 0 \end{cases} \rightarrow N_1 = mg \rightarrow F_{AD} = \mu_D \cdot mg$$

⊖ sottrazione fra le prime due:

$$(M - m)A - 2F_{AD} = (M + m)a$$

$$(M - m) \cdot 2\mu_S \cdot g - 2\mu_D \cdot mg = (M + m)a$$

$$2\cancel{m} \cdot 2\mu_S g - 2\mu_D \cdot \cancel{m}g = 4\cancel{m} \cdot a$$

$$4\mu_S \cdot g - 2\mu_D \cdot g = 4 \cdot a \qquad 4\mu_S \cdot g - 2 \cdot \frac{1}{2}\mu_S \cdot g = 4a$$

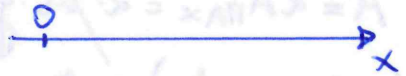
$$3\mu_S \cdot g = 4a$$

$$\boxed{a = \frac{3}{4}\mu_S \cdot g}$$

- m accelera verso SINISTRA con accelerazione $\frac{3}{4}\mu_S \cdot g = a$
- M accelera verso DESTRA con accelerazione $\frac{3}{4}\mu_S \cdot g = a$

} nel SISTEMA NON INERZIALE

nel sistema di riferimento INERZIALE:



$$a_m = -A - a = -2\mu_S \cdot g - \frac{3}{4}\mu_S \cdot g = -\frac{11}{4}\mu_S \cdot g \quad \text{(SINISTRA)}$$

$$a_M = -A + a = -2\mu_S \cdot g + \frac{3}{4}\mu_S \cdot g = -\frac{5}{4}\mu_S \cdot g \quad \text{(SINISTRA)}$$

ESERCIZIO 2

Una macchina di Carnot ideale costituita da 10 moli di gas perfetto opera tra due termostati a temperature $T_1 = 26.85°C$ e $T_2 = 126.85°C$. Ad ogni ciclo, la macchina cede termostato freddo una quantità di calore pari a 30000 J. Calcolare:

a) il rendimento del ciclo, il lavoro compiuto dal gas e il calore che il gas assorbe dal termostato caldo

b) il rapporto tra il volume finale e il volume iniziale per le due isoterme

$T_1 = 300\,K$
$T_2 = 400\,K$

a) $\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \frac{300}{400} = \frac{1}{4}$

b) $\eta = \frac{L}{Q_{ass}} = \frac{L}{L - Q_{ced}}$ $\quad (L - Q_{ced})\eta = L$

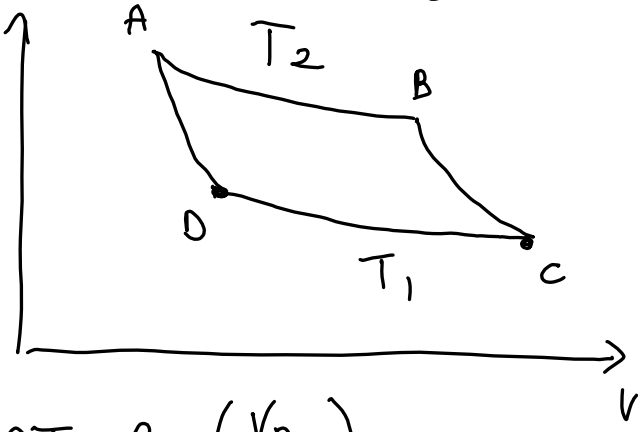
$L(\eta - 1) = Q_{ced}\eta$ $\quad L = \frac{\eta}{\eta - 1} Q_{ced} = \frac{\eta}{1-\eta}|Q_{ced}|$

$L = \frac{\eta}{1-\eta}|Q_{ced}| = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}|Q_{ced}| = 10000\,J$

$Q_{ass} = L - Q_{ced} = 10000\,J + 30000\,J = 40000\,J$

b) $V_D/V_C = ?$ $\quad V_B/V_A = ?$

lungo l'isoterma a temp. minore (T_1) cedo calore



$Q_{ced} - L_{CD} = 0$

$L_{CD} = +Q_{ced} = -30000\,J = nRT_1 \ln\left(\frac{V_D}{V_C}\right)$

$\frac{V_D}{V_C} = \exp\left(\frac{L_{CD}}{nRT_1}\right) = \exp\left(\frac{-\cancel{30000}^{1}\,\cancel{J}}{\cancel{10\,mol}\,\frac{8.314\,\cancel{J}}{\cancel{mol\,K}}\,\cancel{300\,K}}\right) = \exp\left(-\frac{10}{8.314}\right) \simeq 0.3$

Analogamente, lungo T_2 assorbo calore $Q_{ass} = L_{AB}$

$$\frac{V_B}{V_A} = \exp\left(\frac{L_{AB}}{nRT_2}\right) = \exp\left(\frac{Q_{ass}}{nRT_2}\right) = \exp\left(\frac{40000}{10 \cdot 8.314 \cdot 400}\right) =$$

$$= \exp\left(\frac{10}{8.314}\right) = 1/\left(\frac{V_D}{V_C}\right) \cong \frac{1}{0.3} \cong \frac{10}{3}$$

La trasformazione isoterma a temp. T_1 viene sostituita da una trasf. irreversibile che connette gli stessi stati iniziale e finale. A causa di questa modifica si osserva ad ogni ciclo un aumento dell'entropia dell'universo pari a $\Delta S_{univ} = 10\ J/K$

c) Calcolare in questo caso il calore ceduto alla sorgente fredda e il rendimento η_{irr} della macchina

Prima di sostituire isoterma rev. con irrev

$$\Delta S_{TOT} = \Delta S_{AB} + \Delta S_{CD} = 0 \qquad \Delta S_{AB} = \frac{Q_{ass}}{T_2} = \frac{40000\ J}{400\ K} = \frac{100\ J}{K}$$

$$\Delta S_{CD} = \frac{Q_{ced}}{T_1} = \frac{-30000\ J}{300\ K} = \frac{-100\ J}{K}$$

Dunque, per le sorgenti

$$\Delta S_{sorg} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = 0 \qquad \Delta S_1 = -\Delta S_{CD} = -\frac{Q_{ced}}{T_1}$$

$$\Delta S_2 = -\Delta S_{AB} = -\frac{Q_{ass}}{T_2}$$

Sostituendo con l'irreversibile, cambia ΔS_1, che diventa $\Delta S_1'$, il calore ceduto è Q_{ced}', e $\Delta S_{univ} = \Delta S_{sorg} = 10\ J/K$

$$\Delta S_{univ} = \frac{10\ J}{K} = \Delta S_1' + \Delta S_2 = -\frac{Q_{ced}'}{T_1} - \frac{Q_{ass}}{T_2}$$

$$\frac{Q_{ced}'}{T_1} = -\Delta S_{univ} - \frac{Q_{ass}}{T_2}$$

$$Q_{ced}' = -\Delta S_{univ} \cdot T_1 - \frac{Q_{ass} T_1}{T_2} = -\frac{10\ J}{K} \cdot 300\ K - 40000\ J \cdot \frac{300\ K}{400\ K}$$

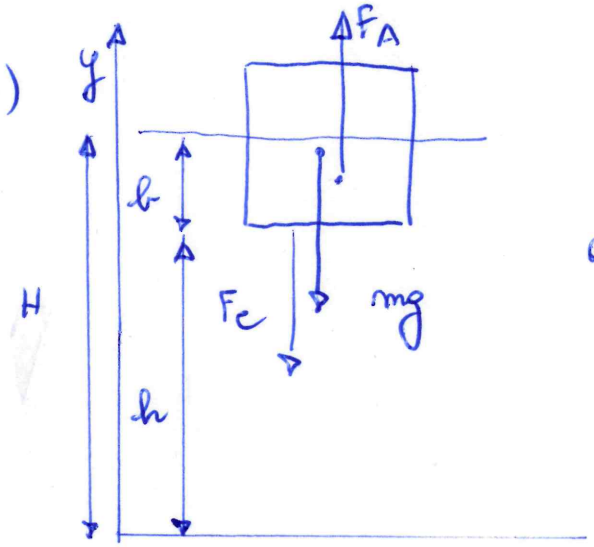
$$= -33000\ J$$

Allora il rendimento diventa:

$$\eta_{IRR} = 1 + \frac{Q_{ced}'}{Q_{ass}} = 1 - \frac{33000}{40000} = 17.5\%$$

ESERCIZIO 3

(a)



F_A: spinta archimede $\qquad F_A = S \cdot b \cdot \rho \cdot g$

F_e: forza elastica $\qquad F_e = k \cdot h$

all'equilibrio:

$$\begin{cases} H = h + b \\ F_A - F_e - mg = 0 \end{cases} \rightarrow b = H - h$$

$$S \cdot b \cdot \rho \cdot g - k \cdot h - mg = 0$$

$$S(H-h) \cdot \rho \cdot g - k \cdot h - mg = 0$$

$$\rho g \, S \cdot H - S \cdot h \, \rho g - k \cdot h - mg = 0$$

$$\rho g \cdot S \cdot H - mg = S \cdot h \, \rho g + k \cdot h$$

$$(\rho \cdot S \cdot H - m) g = h (S \cdot \rho \cdot g + k)$$

$$\boxed{h = \frac{\rho \cdot S \cdot H - m}{S \cdot \rho \cdot g + k} g}$$

allungamento molla

(b)

$$b = H - h$$

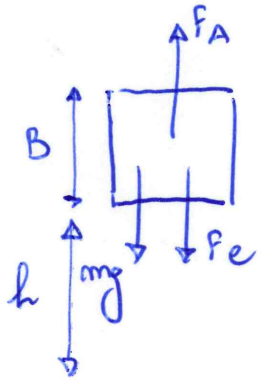
$$= H - \frac{\rho S H - m}{S \cdot \rho \cdot g + k} g = \frac{\cancel{S \rho g H} - \cancel{S \rho g H} + mg}{S \cdot \rho \cdot g + k} = \boxed{\frac{mg}{S \cdot \rho \cdot g + k} = b}$$

parte sommersa

(c) $h = 0$ se

$$\rho \cdot S H - m = 0 \rightarrow \boxed{H = \frac{m}{\rho \cdot S}}$$ livello minimo

(d)



$$F_A - mg - F_e = 0 \qquad S \cdot B \cdot \rho \cdot g - mg - k \cdot h = 0$$

$$S \cdot B \rho \cdot g - mg = k \cdot h$$

$$h = \frac{S \cdot B \cdot \rho \cdot g - mg}{k} = \boxed{\frac{S \cdot B \cdot \rho - m}{k} \cdot g = h}$$